01 简答题快速索引

本册给出可写进答卷的**结论、因果过程和条件**，不重印英文全称词典与首部结构图。标“原题”的问题在前四套中直接出现；标“变式”或“课件补充”的问题是围绕这些知识点展开，不代表原卷有同名大题。

题干关键词	本册页	题干关键词	本册页
FIN先到 数据还没到	3	ACK丢失 是否重传	4
浏览器 输入网址 网页显示	5	跨子网 一次完整通信	6
ARP 谁是网关 广播	7	MAC为什么变 IP哪些变	8
中继器 令牌环 异构LAN	9	网桥与路由器 同/24	10
交换三方式 碎片 CRC	11	FTP 两连接 PORT PASV	12
距离向量 链路状态	13	RIP坏消息慢 数到无穷	14
RIP同一下一跳 收敛	15	DNS递归迭代 多域名	16
流控 拥塞 rwnd cwnd	17	三次握手 四次挥手	18
UDP为什么用 可靠性	19	分片 重组 TTL DF	20
CSMA碰撞 最短帧 CDMA	21	物理接口 数字与光纤	22
CRC 透明 PPP是否可靠	23	分层 协议 服务 三交换	24
邮件 HTTP MIME	25	DHCP IGMP NAT	26
得分点检查 考前翻页	27	计算题完整例解	方法册

先选题目动作 再组织答案

问“是否、能否”先回答能或不能、不一定，并限定条件。问“为什么”要写清触发原因→协议机制→结论。问“比较”用同一维度逐项说明。问“过程”写谁向谁发、用什么地址、何时更新状态。

本册“得分点”是按原题分值及机制拆出的建议，不替代老师评分。4分左右题通常写结论加2—3个机制点；更高分题再补流程、例子或限制，不以段落长度代替命中要点。

依据指定前四套扫描卷与八章课件；与已有名词、首部两册配套。页码均为本册实际页码。

02 前四套原简答题去哪里找

原卷与位置	原题主题	本册 / 方法册
2021 P3 简1	一台主机能否有不同顶级域的两个域名	本册16
2021 P3 简2	应用数据经UDP与IP分片	方法27—28；本册20
2021 P4 简3	曼彻斯特波形写数据	方法10
2021 P4 简4	两网桥六帧自学习转发表	方法25—26；本册10—11
2021 P5 简5	握手、释放seq ack填写	方法32；本册18
2021 P5—6 问答	VLSM及聚合后路由表	方法20—21
18A P12 简1	FIN报文先到会不会丢前面的数据	本册3
18A P12 简2	按TCP/IP层次说明浏览网页所用协议	本册5
18A P13 简3—5	有效速率、GBN反推、三种编码	方法9、17、10
18A P14 简6	/28四主机关系及新主机地址范围	方法18
18A P14—15 问答	抓包求服务器IP、网关MAC、ARP与NAT	方法29；本册7—8
18B P23 简1—3	CDMA、ACK丢失、异构LAN中继器	方法13；本册4、9
18B P24 简4—6	十六进制IP首部、分片、RIP更新	方法29、28、24
18B P25 问答	五个目的地址查路由表	方法23
2013 P30 简1—3	CDMA、CSMA/CD距离、三种转发	方法13—14；本册11、21
2013 P31 简4—6及问答	FTP双连接、RIP、分片、十六进制	本册12；方法24、28、29

以下保留的是机制、比较与说明题答案。纯计算原题的逐式推导放在方法册，避免两册把同一张计算表反复打印。前四套选择、填空可以变成简答的知识点，也以“变式”补在对应页。

扫描PDF页号；2013卷每个扫描页含两个纸面页，按扫描页查找。

03 FIN先到 会不会提前关掉丢掉数据

原题 2018A P12简1，4分。A先发用户数据，再发FIN；IP可能失序，B先收到FIN，会不会因此结束连接而收不到前面的数据？

可直接写的答案

不会仅因FIN先到，就跳过它之前的数据而正常结束接收。TCP按字节序号实现有序交付，FIN本身也占一个序号，其位置排在此前发送的数据之后。若FIN先到而前面的字节仍有缺口，接收方不会把这个FIN越过缺口作为接收结束提交给应用，而会继续等待缺失数据；缺失数据到达并按序交付后，才按序处理FIN。

因此，IP的乱序到达不会破坏TCP对应用提供的有序字节流语义。实际接收方可按实现和窗口条件保存该失序FIN，或等待其重传；关键是不能越过前面未收齐的数据宣布正常EOF。

用一个序号例子说明

A发数据seq1000、长100B，随后发FIN seq1100。B若先见FIN1100，但仍期待1000，累计确认边界仍在1000；收到1000—1099后才可按序处理FIN，确认号升到1101。不能直接ACK1101并把缺失的100B当作已经交付。

得分点

结论：不会这样正常提前结束。
原因：字节序号、有序交付、FIN位于此前数据之后且占序号。
处理：等待缺口补齐，之后才按序处理FIN。

换种问法

“一端发FIN，双方是否立即都不能发送？”——不是。FIN表示本端不再发送新数据，关闭一个发送方向；另一方向仍可发送尚未完成的数据，随后再独立关闭。
“TCP保证永远不丢应用数据吗？”——本题说正常连接的顺序语义；异常中断、RST或永久故障不是自动保证成功交付。不要把题目结论扩大成任何故障都能恢复。

一句话记忆：FIN是排在字节流末尾的结束标记，不能插队越过缺失字节。

原题：18A卷P12简1，评分P16—17。课件：七P50—57；序号语义 RFC 9293。

04 ACK丢了 是否一定重传数据

原题 2018B P23简2，4分。TCP传输中，接收方发出的确认报文丢失，是否一定导致发送方重传相应数据？

可直接写的答案

不一定。TCP采用累计确认，ACK=N表示小于N的字节已经连续收到。某个确认虽然丢失，但如果发送方在超时前收到了确认号更大的后续ACK，而且这个ACK覆盖了前面的数据，那么这些数据就一起得到了确认，不需要仅因前一ACK丢失而重传。若一直没有收到能覆盖未确认数据的ACK并导致重传超时，则会重传相应未确认数据。

最短例子

A发送0—99与100—199；B已收齐并先后发ACK100、ACK200。即使ACK100丢失，只要ACK200及时到达，A也知道0—199都已经连续收到。ACK200不是“只确认第200字节”，而是“下一字节期待200”。

得分点

先写“不一定”；写出累计确认；说明后续较大ACK能覆盖前面的数据；补充未获有效确认而超时的情况。

三种“丢失”要分清

现象	发送方可能看到什么	应怎样推断
数据丢失	后续失序数据触发重复ACK，或超时	按累计确认缺口判断并重传
某个ACK丢失	更后面的累计ACK仍可能到	不必因每个ACK缺失就重传
所有覆盖该数据的ACK都没到	定时器到期	接收方可能已收到，发送方仍需重传

换种问法

“发生重传就说明原数据没有到接收方吗？”——不能，可能只是ACK丢失或延迟过大。序号用于识别重复数据，避免同一批字节重复交付应用。

“TCP一定等到超时才重传吗？”——不一定，经典快重传可由3个重复ACK提前触发；这里的原题仅说明单个ACK丢失未必导致重传。

原题：18B卷P23简2，评分P27。课件：七P60—62、72—75；计算见方法册30—31。

05 输入网址到网页显示 按层完整回答

原题 2018A P12简2，4分。输入www.neu.edu.cn并回车到显示首页，按TCP/IP模型说明各层可能使用哪些协议、起什么作用。按本课件传统HTTP经TCP的场景答。

可直接写的答案

应用层：浏览器解析输入的URL或主机名；需要时通过DNS将域名解析为服务器IP。浏览器使用HTTP向Web服务器请求首页，并取得页面及相关资源，解析HTML等内容后显示。
运输层：TCP在浏览器与Web服务器之间建立连接，提供可靠、有序的字节流传输；DNS普通查询常用UDP，也可能使用TCP。
网际层：IP负责源、目的寻址和逐跳转发；需要在本地以太网上解析下一跳MAC时使用ARP。若发生相关网络差错，可能涉及ICMP。
网络接口层：以太网等链路协议把IP数据报封装成帧，使用MAC地址交付当前一跳，并进行帧差错检测；物理层把帧转换为电或光等信号传输。

若题目要求流程 再按时间补充

①先查本地DNS缓存，未命中则向DNS查询。访问异网DNS本身也可能先需要给网关发帧。②得到Web IP后，由路由表选择下一跳；ARP缓存缺失时解析该下一跳MAC。③TCP三次握手。④发送HTTP请求，服务器响应。⑤根据页面引用获取图片、样式等资源并渲染；连接可保持供后续请求使用，或随后释放。

得分点与条件

四层各写协议及功能，不只列HTTP、TCP、IP几个名字。DNS、ARP可能命中缓存，不一定每次发广播或查询；ARP对象是下一跳，而非任意远端Web主机。链路FCS可检错，不应笼统说普通以太网自动保证可靠交付。

若题目明确HTTPS，应补TLS协商与加密；若明确其他HTTP版本，应按所给运输机制作答。本旧题与课件默认HTTP/TCP，不必自发扩写成现代浏览器全部实现细节。

原题：18A卷P12简2，评分P17。课件：一P42—46；六P44—51；八P28—33、70—72。

06 跨子网通信 网络层及以下的流程

综合变式 结合ARP、路由转发和MAC变化题。例：A=192.168.1.10/24，网关R左=192.168.1.1；B=192.168.2.20/24，R右=192.168.2.1。两侧各有交换机。假设缓存为空、无NAT、包不超MTU。

可直接写的流程

①A用/24掩码比较自己与B的网络号，得192.168.1.0与192.168.2.0，不同网，因此将IP数据报交给默认网关。IP源地址为A，IP目的地址为B。
②A查询ARP缓存；无网关记录时，广播“谁是192.168.1.1”，交换机在本LAN泛洪。R左接口识别目标IP是自己，回复其MAC；A缓存该映射。
③A发以太网帧：源MAC=A，目的MAC=R左；帧内IP仍为A→B。左侧交换机按MAC表转发，并学习源MAC所在端口。

④R收到本接口的帧，去掉链路封装，检查并处理IP首部，TTL减1，按目的IP查路由表，得到右侧直连网。
⑤R若无B的ARP记录，在右侧LAN广播询问B，B回复MAC。R重新封装帧：源MAC=R右，目的MAC=B；IP源/目的仍为A/B，IPv4首部检验和随TTL更新。
⑥右侧交换机把帧送B。B检查帧、去链路封装，识别IP目的地址为自己，再把数据交给上层。

三种地址分别负责什么

地址	本例用途
最终目的IP 192.168.2.20	用于路由选择与识别最终接收主机
下一跳IP 192.168.1.1	A在本LAN首先交付的路由器接口
当前帧目的MAC R左的MAC	把A的这一跳帧交给网关，不代表最终服务器

返回包需B按自己的掩码、网关和路由重新判断，不是照着旧帧倒放。若跨多台路由器，每跳重复查表、必要的ARP、重新封装；只有以太网等适用链路才有本页MAC与ARP过程。

对应原题：18A卷P14—15；18B卷P21、P25；2013卷P29。课件：六P44—51、76—92。

07 ARP为什么查网关MAC 这一步展开

原题知识点与近期问题 跨子网通信，为什么A问“谁是192.168.1.1”，不问远端B的MAC？

可直接写的答案

主机先根据目的IP和本机掩码判断是否同一子网。若不同子网，路由表给出的下一跳通常是默认网关。以太网帧只能在当前链路交付给本地下一跳，所以A要得到网关在本LAN接口的MAC。A仍在IP首部中写远端B的目的IP，但本次以太网帧的目的MAC应写网关接口MAC。

ARP请求中到底写什么

假设A的IP为192.168.1.10，MAC为MA，网关IP为192.168.1.1：
以太网：源MAC=MA，目的MAC=FF-FF-FF-FF-FF-FF。
ARP内容：发送者IP=192.168.1.10、发送者MAC=MA；目标IP=192.168.1.1，目标MAC尚未知（请求中通常全0）。

广播的含义是让本广播域的设备都看到“谁拥有这个目标IP”，不是让所有设备都回答。

交换机和网关分别做什么

交换机从A的帧源地址学习MA所在入端口，并把广播复制到同一VLAN内除入端口外的其他端口。普通交换机不必理解IP问题才能转发广播。
网关左接口看到ARP目标IP等于自己的192.168.1.1，回复A：该IP对应网关MAC MR。A收到后缓存192.168.1.1→MR，随后发数据帧给MR。

为什么问不到远端B

普通ARP广播不跨路由器。B位于另一子网，不能直接收到A本地广播；A也不需要拿到B的MAC才能开始逐跳通信。最后一跳路由器才会在B所在LAN解析B的MAC。

得分点：先判断异网；下一跳为网关；本地广播请求、目标IP填网关；网关回复；帧目的MAC与IP目的地址分工不同。缓存已存在时可直接用，不必每次ARP。代理ARP是额外机制，普通题不默认。

原题：18A卷P15问答2；2013卷P29选择11—12；课件：六P44—51。

08 路由转发为什么MAC变 哪些字段变

原题与变式 18A抓包题问修改哪些IP字段；多套选择题问路由器转发时IP/MAC变化。必须先区分“重新封装链路帧”和“修改IP数据报”。

可直接写的答案

入链路的MAC帧只负责把数据送到路由器入接口。路由器去掉该链路的帧首尾，按IP目的地址查路由表，决定出接口和下一跳，再按出链路格式重新封装。因此在以太网出口，源MAC是本路由器出接口MAC，目的MAC是下一跳接口MAC；若下一跳即目的主机，就使用目的主机MAC。链路层地址随当前一跳而变。

条件	IP字段如何变	其他层可能怎样变
普通IPv4转发 无NAT无分片	源/目的IP通常不变；TTL减1；IP首部检验和更新	出链路源/目的MAC重封装，FCS相应生成
题图有NAT	除TTL、检验和外，转换相应源或目的IP	TCP/UDP伪首部校验受地址影响
题图有NAPT	IP地址转换，同上	相关端口也转换，运输层检验和调整
允许分片且超过MTU	每片总长、MF、片偏移及首部检验和等变化	每片分别加链路封装

2018A原题怎样写才不跑题

该图从私网经NAT路由器访问Web，原问明确要“IP首部中的哪些字段”。直接答：**源IP地址、TTL、IPv4首部检验和**。不要把以太网源/目的MAC混进IP首部字段清单；如要补充，在另一句说明新帧还会重封装MAC。

交换机与路由器别混

普通二层交换机按MAC表转发原帧，通常保留源MAC与目的MAC，也不递减IP TTL。路由器按IP转发并形成新链路帧。不能见到“转发”两个字就一律把MAC改成设备自己的地址。

原题：18A卷P14—15问答；18B、2013相关选择。课件：五P59—69；六P58、76—92、119—122。

09 以太网与令牌环能否用中继器相连

原题 2018B P23简3，4分。两种局域网能否通过中继器互联，为什么，应选什么设备？

可直接写的答案

不能通过普通中继器直接互联。中继器工作在物理层，只对信号进行再生和转发，不识别或转换数据链路层帧格式，也不能协调不同的介质访问控制方式。以太网与令牌环采用不同的链路协议，因此仅再生信号不能完成互通。

可以使用具有相应接口和协议转换能力的网桥或二层交换设备来处理链路差异；若两侧作为不同IP子网，也可使用具有相应链路接口的路由器。普通只带以太网接口的交换机不能直接插入令牌环而自动实现转换。

得分点

明确“不能”；指出中继器只处理物理信号；指出两种LAN的MAC协议/帧格式不同；给出具备相应能力的互联设备。该卷评分强调网桥或二层交换设备。

换种问法 设备应该按哪层挑

问题	设备层次与能力
同种信号再生 延长物理距离	中继器 / HUB，物理层
同一二层网络按MAC转发 隔离冲突	网桥 / 二层交换机，数据链路层
不同IP子网间选择下一跳	路由器，网络层；各接口可用不同链路技术
应用协议或格式本身不同	可能需要应用网关 / 代理等相应转换能力

为什么路由器可屏蔽底层差异

它先移除入链路帧，只处理其中统一的网络层数据报，再使用出链路的协议重新封装。前提是路由器具备两侧接口和协议支持，并有正确的地址与路由；不能仅凭设备名称假定任意接口都能接。

原题：18B卷P23简3，评分P27。课件：五P52—58、72；六P5—10。

10 网桥与路由器 同一前缀分两段怎么办

原题变式 18B两LAN地址分别为202.118.18.1—126/24与202.118.18.129—254/24。X为网桥能否互通，X为普通路由器能否按当前配置互通？

可直接写的答案

网桥可以；按题给普通路由配置，路由器不能直接解决。因为两侧所有主机的/24网络号都是202.118.18.0，主机会把对方判断为本地同一子网，直接ARP对方MAC，而不会把包交给默认网关。网桥可扩展同一个二层广播域，把ARP请求和后续帧送到另一段。普通路由器隔离二层广播，不把ARP透明转到另一段；同一IP子网也不应作为两个普通独立直连子网配置在两个路由接口。

若重新划分为不同IP子网并配置网关与路由，路由器就能互联。代理ARP或桥接接口等是附加特殊条件，不能用它们推翻原题默认场景。

比较题用同一维度

维度	网桥 / 普通二层交换机	路由器
主要依据	目的MAC，源MAC自学习	目的IP，路由表与最长前缀
连接的逻辑范围	扩展同一二层网络	连接不同IP网络
冲突域	可隔离各端口的冲突域	隔离各接口链路的冲突域
广播域	同VLAN内通常仍一个广播域	通常隔离各接口广播域
转发时IP TTL	不作普通IP路由递减	转发时递减
帧的源/目的MAC	普通转发通常不变	出口重新封装

得分点

说明同/24是同IP网络；主机直接ARP而不找网关；网桥能转ARP广播；路由器隔离ARP；若改成不同子网可正常路由。不要只写“网桥二层、路由器三层”而不给因果。

原题：18B卷P20填9；18A卷P11选14。课件：五P53—69；六P8—10、44—51。

11 交换机三种转发方式与生成树

原题 2013简3；18A问能过滤CRC差错的方式；18B问碎片较多时的选择。比较时始终围绕缓存多少、能检查什么、延迟多少。

可直接写的三种方式

存储转发：先接收完整帧，缓存并检查帧长及FCS，确认正确后再转发。能丢弃检出的差错帧，也便于不同速率端口间缓冲；等待整帧的时延较大。
直通转发：收到帧前部并识别目的MAC后就开始转发，时延小；尚未收到完整帧及FCS，不能在转发前完成整帧CRC检查，可能转发坏帧或冲突碎片。
改进直通或无碎片方式：至少等待前64B，可过滤小于最小帧长的冲突碎片，延迟与过滤能力介于前两者之间；它不等于检查完整长帧的CRC。

若问“剔除存在比特差错的完整帧”，选存储转发；若问“冲突碎片很多，兼顾转发效率”，旧卷选择改进直通。不能把“碎片”与“任意位置的CRC错误”混成一类。

生成树STP为什么需要

2021填空的简答变式 二层链路存在环路时，广播、未知单播等帧可能被反复复制，形成广播风暴；同一源MAC从不同方向到达也会造成学习表不稳定。生成树协议通过选择一部分有效链路形成无环逻辑拓扑，阻塞冗余路径；在保持连通的同时避免二层转发循环，拓扑变化后可重新计算。

级联与堆叠补充答法

级联用普通业务口连接多台交换机，占业务端口且互联链路可能形成瓶颈。堆叠用专用接口、线缆或内部总线高速连接，可扩展端口并形成逻辑整体；管理方式与堆叠带宽取决于设备实现。不能说任意型号可堆叠，或堆叠后永不拥塞。

这里STP是生成树协议；双绞线语境的STP是屏蔽双绞线。生成树不是为路由器求IP最短路径，也不是简单地永久删除全部备份链路。

原题：2013卷P30简3；18A卷P12选19；18B卷P22选13；2021填11。课件：五P73—84。

12 FTP为什么两条连接 PORT与PASV

原题 2013 P31简4，5分，问FTP使用的两个不同端口号分别是什么、有什么好处。下面用控制连接和数据连接说明20/21的职责，另补PORT/PASV谁主动连接。

可直接写的答案

FTP使用控制连接和数据连接两条TCP连接。控制连接用于登录、命令和应答，服务器通常监听21端口；数据连接用于传送文件或目录列表。两条连接分开，使控制命令与批量数据能独立处理，文件传输时仍能交换控制信息。控制连接通常保持整个会话；数据连接按一次传输建立和关闭，便于在同一会话中连续进行多次文件或目录传送。

传统主动方式中，服务器默认数据端口是20；不能由此写成“所有FTP数据连接都以服务器20为目的端口”。主动、被动的区别主要是**数据连接由谁主动发起**。

项目	PORT 主动方式	PASV 被动方式
控制连接	客户端→服务器21	客户端→服务器21
谁先监听数据端口	客户端选择并监听端口	服务器选择并监听端口
控制命令告诉谁	客户端用PORT告知自己的地址和端口	客户端发PASV，服务器回复其监听地址和端口
数据连接发起方	服务器→客户端	客户端→服务器
传统服务器数据端口	通常从默认20发起	通常监听协商的其他端口

为什么这会影响能不能连上

主动方式要求客户端能接受服务器发起的数据连接，客户端侧防火墙或NAT可能阻碍它。被动方式通常由客户端发起两条连接，更便于客户端穿过只允许主动外连的限制，但仍需要服务器公布可达地址并放行数据端口。两种方式谁发起连接，不决定文件必须朝哪个方向传；上传和下载都可进行。

得分点：两条TCP；控制/数据职责；21与传统20的条件；控制长保持、数据按传输；分开的好处。不要把PORT误写成仅仅“端口号”或把PASV写成POSV。

原题：2013卷P31简4；课件：七P32。条件补充依据 RFC 959 数据连接规定。

13 距离向量与链路状态 按五个维度比

课件补充及选择题变式 不只写“RIP用距离向量，OSPF用链路状态”，要说明两种算法的信息来源和求路方法。

可直接写的答案

距离向量算法中，路由器向相邻路由器交换到各目的网络的距离与相关信息，再把邻居的距离加上自己到邻居的代价，比较并更新下一跳。它主要依靠邻居提供的可达性信息逐步学习路径，实现较简单，但故障时可能受旧信息影响，发生路由环路和计数到无穷。RIP是典型例子。

链路状态算法中，路由器测量或获得自己与邻居的连接状态及代价，并把链路状态信息在一定范围内扩散，使各路由器形成相应的拓扑数据库，再独立运行最短路径算法计算路由。它能较快反映拓扑变化，但需要维护拓扑信息，并消耗计算、存储和协议处理资源。OSPF是典型例子。

维度	距离向量	链路状态
交换什么	到各目的地的距离信息	自身连接的状态与代价
直接交换对象	相邻路由器	先给邻居，再泛洪到域内范围
主要掌握什么	邻居报告的距离与下一跳	一定范围内的网络拓扑
怎样算路径	候选距离=到邻居代价+邻居距离	在拓扑数据库上运行SPF
典型问题	旧信息互相引用、慢收敛、环路	泛洪与数据库同步、资源与层次设计

常见误答

RIP加1是因该题链路代价按一跳计，不是所有距离向量算法都只能使用跳数。链路状态是泛洪链路信息，不是让每台路由器把自己的整张路由表不断发给全网。OSPF有区域层次，不必说任何规模网络内每台都拥有全网全部细节。

对应原题：18A卷P10—11路由选择题；18B/2013 RIP更新。课件：六P93—112。

14 RIP坏消息为什么传得慢

课件机制题 先说“故障后的旧信息相互引用”，再给一个两路由器例子。只写“每30秒更新一次”不足以解释主要原因。

可直接写的答案

RIP使用距离向量算法，路由器只根据邻居通告的距离更新，不掌握路径经过哪些节点的完整信息。某网络失效后，一个路由器可能还从邻居收到故障前的旧可达信息，误认为能经该邻居绕路到达；邻居又把它的新通告当成自己的替代路径，形成相互引用的路由环路。每次交换只把距离逐步加大，直到达到16表示不可达，才一致确认失效，所以坏消息收敛可能很慢。

两路由器例子

故障前：R1直连网络N，R1到N记1跳；R2经R1到N记2跳。现在R1到N的链路断开，而R2尚未得知，仍向R1通告“到N 2跳”。

时刻	错误信息如何发展
R1听到R2旧消息	误选经R2到N，记3跳；实际R2原路线正依赖R1
R2再听R1通告3	原下一跳R1报告新距离，R2更新为4跳
继续来回交换	R1可变5、R2变6……数据却在两者间循环
到16	按不可达处理，错误可达信息终于消失

为什么好消息通常较快

新出现的较短可达路径可被邻居立即采用，并逐步向外扩散；失效路径则可能被尚未更新的旧“好消息”反复撑住。区别来自旧路由依赖关系，而不只是更新周期。

能怎样缓解

水平分割：不把从某接口学到的路由再作为可达消息发回该接口。毒性逆转：对该方向明确通告16。触发更新：状态变化后尽快通知。RIP把无穷限制为16也使错误不会无限增长，但这些方法不能保证消除一切多节点环路。

课件：六P102—108。规则核对：RFC 2453 §3.4.2—3.4.4。

15 RIP为什么接受更坏消息 收敛与UDP

原题解释 2018B简6和2013简5更新表中的Net2，原下一跳C、旧距离5；C新通告7，经C候选8。为什么必须改8，不能保留5？

可直接写的答案

原路线本来就依赖C，旧距离5是根据C先前状态计算的。现在C到该网络的距离变为7，本路由器经C的实际候选距离就是8。如果保留5，等于继续使用已经不真实的旧信息。因此原下一跳相同的项目应按该邻居新通告更新，无论变好还是变坏；只有比较其他下一跳提供的替代路线时，才通常要求新距离更短才替换。

四条更新规则 成句写法

收到C通告后先将距离加1，候选下一跳都置C。新目的则增加；原下一跳是C则更新；原下一跳不是C且候选更短则替换；本次未提及的原项目保持，另有超时条件时再处理失效。数值表见方法册24页。

收到<网络N,16>能推出什么

只能说经该邻居到N不可达；不能仅凭这条通告断言所有其他邻居也不可达。RIP的16表示不可达，最大正常可达跳数15。收敛是路由信息逐渐与实际拓扑一致，不是路由器每秒处理包更多。

为什么RIP是网络路由协议却封装在UDP里

课件补充 协议的职责与其报文借用哪一层传送是两个问题。RIP的工作目标是交换路由信息、维护路由表，但它的控制报文可由路由器上的协议进程经UDP发送，利用端口区分并交给RIP进程，课件给出UDP端口520的封装例子。周期和触发通告有助于后续更新弥补个别丢失；没有必要因此把RIP说成负责用户端到端可靠传输。

若问“IP和RIP谁负责什么”：RIP产生或维护路由，IP按已有路由逐包转发；静态配置也能产生路由，因此转发不要求每台路由器一定运行RIP。

原题：18B卷P24简6；2013卷P31简5；18A卷P9填4。课件：六P98—102；七P19—24。

16 DNS递归迭代与一机多个域名

递归与迭代怎样比较

选择填空的简答变式 递归查询中，接收查询的DNS服务器负责继续向其他服务器求得答案，再把最终结果或失败信息返回请求者。迭代查询中，服务器若不知道答案，就给请求者下一步应询问的服务器等线索，请求者再自行继续查询。典型情况是主机对本地DNS递归，本地DNS对外逐级迭代；题目也可能使用课件全递归图。

缓存可减少重复查询。若缓存命中，可能不必访问根、顶级或权威服务器；不能把所有查询都固定成“根→顶级→权威”三步。计数题数清每个发送者发出的请求箭头；完整算例见方法册34页。

一台计算机能有不同顶级域名吗

原题 2021 P3简1。可以。域名与IP地址不是一一对应：多个域名可以通过各自DNS记录指向同一主机IP，这些域名也可位于不同顶级域下，只要相应域的管理与权威记录配置正确。一个域名也可能对应多个IP。因此“顶级域不同就必须是不同计算机”不成立。

若进一步问同一服务器怎样区分网站：HTTP场景可按请求中的主机名等信息配置虚拟主机；HTTPS还涉及证书与相应配置。原题仅问能否拥有多个域名，先答DNS映射关系即可。

DNS主辅转发三个角色

主DNS负责相应区域数据的管理；辅助DNS从区域数据同步中获得副本并提供冗余服务；转发DNS把指定查询转交其他解析器。它们的角色与某一次查询用递归还是迭代不是同一分类维度。DNS服务器不必与客户端在同一IP子网，只需可达并允许该服务。

不要把三种解析混淆

需求	使用什么机制
知道域名 要查IP等记录	DNS
知道当前链路下一跳IPv4 要查MAC	ARP
主机要自动取得IP等配置	DHCP

原题：2021卷P1填5、P3简1；18A卷P11选15。课件：八P11—14、28—33。

17 流量控制与拥塞控制 为什么取较小窗

可直接写的比较答案

流量控制防止发送方超过接收方的接收和缓存能力，是端点之间对接收能力的协调；TCP接收方通过通告接收窗口rwnd约束对方发送。拥塞控制防止发送量超过网络的承载能力，考虑链路与中间节点的总体负载；发送方根据确认、丢失等反馈调整拥塞窗口cwnd。两者关注对象不同，但都限制发送。

维度	流量控制	拥塞控制
主要保护	接收方缓冲和处理能力	网络链路与中间节点承载能力
关键窗口	接收方通告rwnd	发送方维护cwnd
典型情形	网络通畅但接收应用读得慢	接收端很快但路径中排队丢包
相互关系	rwnd大不代表网络不拥塞	cwnd大不代表接收端有足够缓存

为什么不能只看一个窗口

允许的在途数据量必须同时满足接收端与网络两方面限制，所以AWin=min(rwnd,cwnd)。而窗口是允许未确认的总量，当前已经发出但未确认的数据占用其中一部分，可再新发量还应扣除FlightSize，最小为0。

例：rwnd500B、cwnd400B、已发未确认300B → 总允许400B，还可新发100B。若题只给rwnd而明确不考虑拥塞限制，就按rwnd扣在途量。2021原题的完整200B答案见方法册31页。

超时与3个重复ACK

超时说明未及时得到有效确认，经典模型通常大幅收缩窗口并重新慢开始。3个重复ACK提示某处缺口，可快重传；是否以及如何快恢复，要看题给版本。慢开始、拥塞避免按RTT的数值表见方法册33页，不要把每次丢失都写成相同处理。

零窗口意味着什么

若接收方通告rwnd=0，发送方暂停发送新的普通数据，不表示连接立刻释放，也不表示网络一定拥塞。窗口重新开放后可恢复；若题进一步问通知丢失，TCP有持续计时等机制避免双方永久等待。

对应原题：2021卷P1填8；18A卷P11选17。课件：七P60—77。

18 为什么三次握手 释放常见四次

建立连接可直接写的答案

TCP建立连接时，双方需要同步各自初始序号，并确认彼此的发送和接收能力及连接请求。A先发送SYN，带自己的初始序号x；B回SYN+ACK，确认x+1并给出自己的初始序号y；A再回ACK确认y+1。第三次使B知道自己的SYN已被A收到，避免仅凭一个可能延迟到达的旧SYN就把连接误认为双方都已经同意建立。

关键不是“三次数字本身”，而是两个方向的序号同步与确认。SYN各占1序号，纯ACK不占；原题seq ack填空详见方法册32页。

释放连接可直接写的答案

TCP为全双工，两个方向可独立关闭。A发送FIN表示自己不再发新数据，B先确认，A到B的方向关闭；但B可能还有数据要发，因此B可等数据发送完毕后再发自己的FIN，A确认后才完成另一方向关闭。确认对方FIN与发送自己的FIN不一定同时发生，所以常见四次报文交互。若条件允许，B的ACK与FIN可以合并，不能说永远必须恰好四个报文。

为什么最终主动关闭方还要等TIME WAIT

课件延伸 一是最后ACK若丢失，对方可能重传FIN，本端需仍能再次确认；二是让旧连接的报文在网络中消失，减少其干扰后续使用相同连接标识的新连接。经典等待为2MSL。该等待不是用来“重新发送所有旧数据”。

FIN能不能被提前处理

FIN在序号空间中排在此前数据之后。即使先到，也不能跳过之前缺失的字节直接正常结束应用接收；完整原题模板见3页。

得分检查

握手：两方向初始序号、SYN及其确认、第三次确认作用。
释放：全双工、两方向分别关闭、B可能还有数据、ACK与FIN可分开。
序号：数据按字节，SYN/FIN各+1，纯ACK不+1。

原题：2021卷P5简5；18A卷P12简1的相关变式。课件：七P50—57。

19 UDP为什么仍有用 可靠性由谁负责

可直接写的答案

UDP不建立连接，按报文提供传输服务，首部开销较小，也不由协议自身执行TCP式的重传、按序交付和拥塞窗口控制。因此它适用于希望减少建立连接开销、重视时效、采用简单请求应答或自行设计传输控制的应用。但UDP不保证可靠交付、无重复或有序到达，也不会自动保证低时延。

应用需要可靠性怎么办

若使用UDP的应用需要可靠性，应由应用或其上层协议自行实现所需机制，例如请求编号、确认、超时重试、重复检测、按序恢复等；也可以改用已有可靠运输协议。不能因为下层有以太网CRC或UDP检验和，就认为丢失数据会被自动重传。

检验和能保证什么

检验和用于检测部分传输差错，不负责让丢包恢复，也不提供完整的交付顺序与确认语义。UDP数据报的边界对应用可见；TCP提供字节流，不保留应用每次write的原始报文边界，应用需要自己的消息划分方式。

选择题常见问法

题干	抓住的判断
实时音视频为什么可能用UDP	过期数据重传未必有价值，应用可按时效设计；不是UDP绝不丢包
DNS为什么常用UDP	普通查询可短小请求应答，应用可超时重试；DNS也支持TCP
RIP为什么可经UDP	控制信息由协议进程发出，按端口交付；职责与承载方式不同
UDP通信有端口吗	有，端口用于向相应应用进程分用
选UDP后是否完全不必拥塞控制	不能如此推断，应用仍需考虑网络负载与协议设计

若问TCP/UDP比较，按连接、可靠性/顺序、消息边界、控制机制、开销、使用场景这几个共同维度回答。已有名词册的一句定义不必再抄一遍，重点解释为什么选某一种。

原题：2021卷P1填7及运输协议选择题。课件：七P10—19、25—28、78。

20 IP分片 重组与TTL为什么这样设计

分片为什么需要8B对齐

三套分片原题的说明变式 出口MTU限制一片IP数据报含首部的总长度；过大且允许分片时，可把数据部分分成多片。片偏移以8B为单位，为让下一片起点能整数表示，非末片的数据长度应为8B整数倍。最后一片没有后继片起点需要定位，故数据不必为8B倍数。

怎样识别同一原数据报的片

各片携带相同标识号，并配合源、目的、协议等信息归属原数据报；片偏移给出原数据起点，MF表示后面是否还有片。MF=0仅说明本片为末片，仍可能是有非零偏移的最后一片；未分片应同时有MF=0且偏移=0。

谁重组 为什么中间不逐站重组

IPv4重组在最终目的主机进行。各片可独立转发、失序到达甚至走不同路径，中间路由器不必等齐原数据报后才继续转发。丢失一片而无法在期限内收齐时，原数据报不能完整重组；IP本身不负责为此可靠重传，可靠恢复交给需要它的上层机制。

DF为1且过大怎么办

DF表示不允许分片，不能因为包大就把它强行分片。路由器丢弃该包，并在符合差错报告条件时发送“需要分片但DF置位”等ICMP信息。实际产生本次分片时DF应0；2018B参考表印1属于矛盾。

TTL为什么要减 为什么等于1不能再成功转发

TTL限制数据报在网络中的存活，避免路由环路使其无限循环。路由器转发时至少减1，若减到0则丢弃，通常对符合条件的单播报告ICMP超时。收到待转发包TTL1，第一台路由器即把它减为0，不会再从出口成功转发。TTL14可理解为最多到第14台路由器归零；严格成功转发次数至多13次，答题需说清计数口径。

TCP分段是运输层按MSS等划分字节流；IP分片是网络层为满足MTU切数据报，二者不是同一个机制。计算模板与三道完整原题见方法册27—29页。

原题：2021卷P3；18B卷P24；2013卷P31。课件：六P58—63；RFC 791；RFC 1812 §5.3.1。

21 CSMA碰撞 最短帧与CDMA原因

先听后发为什么仍会碰撞

课件与原题变式 载波侦听反映的是本地此刻能收到的信号，信号传播需要时间。两个相隔较远的站可能都在尚未收到对方信号时判断空闲并开始发送，之后信号在介质中相遇而碰撞。因此CSMA减少冲突概率，却不能消除冲突；CSMA/CD还要边发边监听，检测碰撞后停止并按退避机制重试。

为什么要规定最短帧

最坏的碰撞信息要一个往返传播时间2τ才回到发送站。若帧在此之前已经发完，发送站可能误认为成功。因此L_{min}/R必须$\geq 2\tau$。减小最短帧而保持速率不变，就要缩短允许最大跨距；增大速率而维持跨距，就需要更长最短帧或改变接入条件。数值见方法册14页。

全双工为何不用CSMA CD

全双工点到点链路的收发方向独立，不存在传统共享介质上争抢同一发送机会的碰撞，因此不使用载波侦听、碰撞检测和退避来争用介质。不能把“以太网”一词直接等同于“任何时候都CSMA/CD”。

令牌方式为何在重载下更可控

令牌机制规定只有持有令牌的站才能发送，避免正常接入中的随机争用碰撞。重载时访问次序较可控，但有令牌管理、等待与维护开销。CSMA/CD低负载时可快速争用空闲介质，重负载时碰撞和退避会消耗效率。

CDMA为什么能从叠加信号找出某站

各站码片相互正交，用目标站码片与收到的叠加向量做归一化内积，其他站的贡献抵消；目标站发原码得+1、反码得-1、未发得0。本题默认同步、理想码片和相应信道条件；不应扩大为现实里绝无干扰。两道原题解码见方法册13页。

原题：18A卷P10选7；2013卷P30简1、2；18B卷P23简1。课件：四P12—21、29—34；五P48。

22 物理接口 数字传输与光纤怎么答

物理层接口的四类特征

前四套小题的简答变式 机械特征规定连接器形状、尺寸、针脚数量与排列；电气特征规定电压、阻抗、信号电平及相关时序等；功能特征规定各根线或信号的作用；规程特征规定完成某种操作时事件与信号变化的顺序。不要只背四个名词，要能将题干实例归类。

题目描述	归类
连接器有多少针 插头形状	机械
0和1分别对应怎样的电压	电气
RTS信号表示请求发送	功能
请求发送后何时等待CTS再发数据	规程

数字传输相对模拟传输的好处

数字信号按离散电平表达信息，在一定噪声范围内可利用判决门限区分0和1，并通过再生中继恢复波形，减少噪声和失真逐段积累；便于数字电路存储、处理、复用、加密和检错编码。数字传输仍可能产生误码，不能说绝对不受噪声影响。

光纤相对铜缆的优点

传输带宽大，适合高速通信；衰减较小，中继距离可较长；抗一般电磁干扰，不产生金属线路那样的电磁串扰；不易向外辐射，保密性较好；体积小、重量轻。若问限制，可写施工和连接要求较高、弯折或机械损伤会影响性能，并需要光电转换。不能写“完全不能窃听”。

主机参数题别只背定义

给IP与掩码先算网络号；默认网关必须是同LAN可达路由器接口；DNS可在异网；重复IP不能分配；网络号与广播不能作普通主机。查看Windows完整参数用ipconfig /all。具体地址方案见方法册22、34页。

原题：18B物理层与光纤题；2013数字传输、接口与ipconfig题。课件：二P3、22—43。

23 CRC与可靠传输 PPP为什么不重传

CRC检测到错误后就会自动重传吗

不会。CRC提供差错检测，FCS存放相应校验信息；接收方可据此发现部分错误并丢弃坏帧，但检测本身并不包含确认、超时和重传。要实现可靠交付，还需要序号识别重复、确认接收情况、定时器触发重传等机制，具体由相关协议完成。CRC余数0也只表示未检出，不能证明任何错误都不存在。

PPP为什么没有逐帧序号与ACK

课件补充 PPP设计强调简单，提供封装、透明传输、差错检测与链路管理，但不采用使用序号与确认的可靠传输机制，也不提供相应流量控制。链路误码较低时，用简洁链路协议可减少复杂度；确需可靠交付可由上层如TCP负责。故“数据链路层必定可靠”不能不分协议地套用。

透明传输为什么要填充或转义

数据中可能出现与帧边界标志相同的比特或字节序列，若不处理，接收方可能把数据误判为控制标志。发送方按规则插入填充，接收方按规则删除，从而允许任意数据通过，同时保持帧边界可识别。HDLC零比特填充和异步PPP字节转义是两套具体规则，不要混用。

停等为什么要给数据编号

若数据已到但ACK丢失，发送方超时重发，接收方需区分“上次同一数据的副本”与“下一份新数据”。序号配合确认用于识别重复并防止重复交付。停等常用交替0/1序号；连续发送则需要与窗口大小相适应的序号空间。

得分点串联

检错不等于纠错；检错不等于可靠交付；重传不证明原数据没到；序号不只是给帧排个名字，还解决新旧与重复识别。具体CRC长除法、填充例子和ARQ窗口限制分别见方法册11—12、16—17页。

原题：CRC、HDLC、PPP、ARQ相关填空选择。课件：三P4、10—18、22—31、41—49。

24 体系结构 分层与交换方式的解释题

体系结构规定什么 为什么不含实现细节

18A选择1的简答变式 网络体系结构描述网络层次、各层功能、对等实体的协议及层间关系，说明通信应怎样协作；具体内部程序、硬件电路或实现算法可以不同，只要满足对外接口与协议要求。分层使任务分解、各层相对独立，便于修改、实现和标准化；层次过多则会增加接口与处理开销。

协议与服务怎么区别

协议是对等层实体通信遵守的规则；服务是某层向上层提供的能力，上层通过接口使用。协议关注对等方如何交互，服务关注本层能向使用者做什么。下层为上层提供服务，上层不必知道下层所有实现细节；对等层逻辑通信通过各自下层的实际传送完成。

三种交换方式 同维度说明

维度	电路交换	报文交换	分组交换
传送前与单位	先建立专用通路；连续数据	完整报文为存储转发单位	报文切分为较小分组
资源与时延	通路占用期间保留资源；建立后较稳定	每节点需收完整报文，等待与缓存大	可流水传输；单包存储与等待较小
适用特点	连续、大量、稳定通信	旧式完整消息存储转发	突发计算机数据，提高统计共享效率

分组交换相对报文交换改进在哪里

把大报文分成有最大长度约束的较小分组，中间节点无需等待整份报文即可开始转发，提高流水线并行度，减小一次缓存需求，也便于共享链路。不是简单因为路由算法更复杂或分组一定无差错。

数据报与虚电路 不要误认为物理专线

数据报方式各包可独立寻址与转发，可能失序；虚电路先建立逻辑连接，再按相应标识转发，通常沿建立的路径传输。虚电路是逻辑关系，不等同于电路交换独占一条物理线路。

原题：18A卷P10选1、4及前四套相关概念题。课件：一P10—22、37—46；六P14—16。

25 邮件 HTTP与MIME 按传递方向说明

邮件从发送到阅读怎样分工

前四套应用层选择的简答变式 发件人用邮件用户代理编写邮件，把邮件交给发送方邮件服务器；服务器之间通过SMTP等机制传送，最终存入收件人服务器的邮箱。收件人再使用POP3或IMAP等访问邮件，或通过Web邮件系统以HTTP/HTTPS与Web服务交互。SMTP负责发送与中转，不能把它当作普通用户从邮箱取信的协议。

SMTP与MIME为何要分开

SMTP规定邮件如何提交和传送；MIME扩展邮件内容及格式，能描述非ASCII文字、附件和多种媒体类型，并配合适合传输的编码表示。MIME不是另一条把邮件送到收件人的运输通道，也不是简单把“7位ASCII一律改成8位”。

POP3与IMAP比较怎样避免绝对化

按课件典型用法：POP3侧重把邮件下载到本地阅读，IMAP侧重服务器端邮箱访问、状态与文件夹管理以及多终端同步。不能说POP3下载后永远必须删除服务器原件，也不能说IMAP只允许在线而无法缓存。若题只问哪种协议“接收邮件”，两者都可能。

HTTP与HTML URL分别负责什么

HTTP规定Web客户端与服务器之间的请求和响应；HTML描述文档结构与内容；URL定位访问方式、主机与资源路径。服务器返回的不一定只有HTML，也可能是图片、样式、脚本等资源。HTTP可在一个连接中处理多个请求，不应写“每次传一个文件一定释放TCP”。

端口题如何结合条件

本课件普通SMTP服务器间传送举TCP25，HTTP普通访问举TCP80，HTTPS常见443；FTP控制21、传统主动数据20。端口必须配合运输协议和场景理解，不等于所有软件、所有安全版本只允许该端口。UDP通常161是SNMP管理请求的常见映射，不能因为课件某张TCP端口列举而写成一律TCP。

已有名词册的英文全称不在此重列。本页重点是方向、协议职责以及“哪个不能用于收信”等选择题背后的原因。

原题：2021邮件选择；18A卷P11选择16、P12选择20；18B应用层题。课件：八P38—59、69—72；七P13、31。

26 DHCP IGMP NAT 只补作用和边界

DHCP是不是可以完全不准备

旧题证据 2013卷选择题明确问过DHCP作用，不能据此前印象说没有考点。若只问该原题，答自动获取IP地址。扩展为简答可写：DHCP让主机自动取得可用IP及掩码、默认网关、DNS等配置，减少人工配置，地址通常带租约。首次获取的典型过程为发现、提供、请求、确认；续租不一定重新完整广播四次。

DHCP不解析域名，也不解析下一跳MAC；分别由DNS和ARP负责。初始主机尚未取得可用地址时可使用广播，跨路由器部署可涉及DHCP中继，但本旧题没有要求时不必展开报文细节。

IGMP到底负责谁与谁之间什么事

旧题证据 2018A名词题直接出现IGMP。简答扩展：IGMP用于IPv4主机与其相邻组播路由器之间的组播成员管理，使路由器知道本链路上哪些组有接收者。它不负责把全网组播路由一次计算出来；跨路由器的组播转发还需要相应组播路由机制。IP组播也不是向整个局域网所有站点发广播。

NAT与NAPT解决什么 不能推出什么

NAT在网络边界按映射转换相应IP地址；NAPT进一步利用端口区分通信，使多个内部端点可共享一个公网IP。它缓解IPv4公网地址需求，但并不等于加密，也不自动证明内网绝对安全。经过转换时相关IP和运输层检验和需要相应调整。

私有地址抓包该怎样解释

若本机源为10.2.128.100而访问公网Web，图中NAT路由器将其转换为公网地址后转发。抓包位于NAT之前还是之后会影响你看到的IP和端口，不能拿某一个位置的私网IP认定服务器一定不能收到。具体原题见方法册29、简答8。

本页仅补此前资料缺少的机制边界，不为这些主题额外堆首部图或大端口表。是否本次考试仍考、考到什么深度，要以教师本次范围为准；这里列的是原卷确有的证据。

旧题：2013卷DHCP选择；18A卷P8 IGMP名词、P14—15 NAT。课件：六P18—19、119—122。

27 简答题得分自查与使用顺序

按题目动词检查缺了哪一步

题目动词	检查答案有没有这些内容
是否 能否 一定吗	开头有明确结论；该结论成立的条件；不是只写一堆定义
为什么	写出原因→机制→结果；有必要时给小例子证明
比较 区别	双方按同一组维度作比较；写具体差异，不只报名称
过程 描述 通信	谁先发给谁；在哪层；用什么地址；状态何时变；缓存条件
分析 更新 路由表	先写规则，再逐行写改与不改的理由
计算并说明	长度层次、单位、公式、代入、结果、边界自查

前四套优先翻这些模板

3页FIN先到；4页ACK丢失；5页按层浏览网页；9页异构LAN与中继器；11页三种转发方式；12页FTP两连接；15页RIP更新。原题需要计算表时，立即转方法册，不在本册找一大段同样的数字。

建议的打印与装订

方法册与简答册分开成两叠，首页朝外；已有名词册与首部册独立放在旁边。若双面打印，两册内部页码各从1开始，题目索引和书签与实际页一致。可在方法册7、16、18、24、27、30页与简答册3、7、11、13、17页加纸质标签。无需把新旧四本再混排成一个没有清晰页码的大文件。

考前只需熟悉位置 不用背整本

拿前四套题干各扫一遍，练习把“接收方期待序号”定位到ARQ，把“还能发”定位到TCP窗口，把“为什么先关”定位到FIN。看到同义词能翻对页，比把所有页重新读一遍更直接。

证据与纠错说明

材料依据本地扫描卷、对应课件和两份已有DOCX去重整理。原卷疑点集中在方法册35页；本册涉及TTL、分片、TCP序号和FTP条件时参考RFC 1812、791、9293、959，RIP慢收敛参考RFC 2453。原卷残缺与手写不确定信息未被当成确定题干。

两册互查：方法册1—6页负责关键词与原题导航，本册1—2页负责机制简答导航。